

✓ Configurar ambiente

```
# instalar modulo en python
!pip install playwright
# instalar componentes en el server
!playwright install
# preparar el ambiente
!apt-get update
!apt-get install -y libnss3 libatk-bridge2.0-0 libgtk-3-0 libgbm-dev
```

[Mostrar salida oculta](#)

✓ Instalar modulos

```
# importar los modulos
import asyncio
from playwright.async_api import async_playwright
from bs4 import BeautifulSoup
from datetime import datetime
import os
import pandas as pd
```

✓ pull de data

✓ Definir variables

```
# definir las variables
URL="https://www.metrocuadrado.com/apartamento-apartaestudio/arriendo/bogota/"
```

✓ Definir funciones

- scroll_page : cargar toda la pagina
- get_rendered_html : renderizar la pagina y pasarla a html
- main : realiza la consulta de la url

```
async def scroll_page(page):
    previous_count = 0
    no_change_count = 0

    for i in range(30):
        cards = await page.query_selector_all(".property-card__container")
        current_count = len(cards)

        print(f"Scroll {i}: {current_count}")

        if current_count == previous_count:
            no_change_count += 1
        else:
            no_change_count = 0

        if no_change_count >= 3:
            print("No cargan más resultados")
            break

        previous_count = current_count

    # scroll más natural
    await page.mouse.wheel(0, 2000)

    try:
        await page.wait_for_function(
            f"document.querySelectorAll('.property-card__container').length > {previous_count}",
            timeout=5000
        )
```

```
except:
    pass
```

```
async def get_rendered_html(page):
    # 🚀 Expandir Shadow DOM
    html = await page.evaluate("""
    () => {
        function expand(element) {
            if (element.shadowRoot) {
                element.innerHTML = element.shadowRoot.innerHTML;
            }
            element.querySelectorAll('*').forEach(el => {
                if (el.shadowRoot) {
                    el.innerHTML = el.shadowRoot.innerHTML;
                }
            });
        }

        expand(document.documentElement);
        return document.documentElement.outerHTML;
    }
    """)
    return html
```

```
async def main():
    async with async_playwright() as p:
        browser = await p.chromium.launch(headless=True, args=["--no-sandbox"])
        page = await browser.new_page()

        await page.goto(URL)

        # esperar contenido inicial
        await page.wait_for_selector(".property-card__container")

        # 📄 scroll para cargar todo
        await scroll_page(page)

        # 📄 obtener HTML renderizado con Shadow DOM expandido
        html = await get_rendered_html(page)

        # 🗂 estructura tipo data lake
        fecha = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
        path = f"data/raw/metrocuadrado/{fecha}"
        os.makedirs(path, exist_ok=True)

        file_path = f"{path}/pagina_1_rendered.html"

        with open(file_path, "w", encoding="utf-8") as f:
            f.write(html)

        print(f"\n✅ HTML renderizado guardado en:\n{file_path}")

        await browser.close()
```

```
await main()
```

```
Scroll 0: 6
Scroll 1: 12
Scroll 2: 18
Scroll 3: 68
Scroll 4: 68
Scroll 5: 68
Scroll 6: 68
No cargan más resultados
```

```
✅ HTML renderizado guardado en:
data/raw/metrocuadrado/2026-03-31/pagina_1_rendered.html
```

✓ limpieza de la data

✓ Validaciones iniciales

```

fecha = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
path = f"data/raw/metrocuadrado/{fecha}"

file_path = f"{path}/pagina_1_rendered.html"

# lee los datos y valida que esten
with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as f:
    html = f.read()

soup = BeautifulSoup(html, "html.parser")
cards = soup.find_all("div", class_="property-card__container")

print("Total de cards:", len(cards))

```

Total de cards: 68

```

# imprimir el elemento 1
cards[0]

```

```

<div class="property-card__container property-card__highlighted"><div class="property-card__content"><a
href="/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-bellavista-1-habitaciones-2-banos-1-garajes/3072-M6017977?src_url=%2Fapartamento-
apartaestudio%2Farriendo%2Fbogota%2F" rel="noreferrer" target="_blank"><div class="property-card__photo">
<div class="property-card__photo-tags"><pt-tag big-type="clientes" class="hydrated" element-id="highlightTag" icon="crown"
size="small" type="blue"><div id="highlightTag"><div class="pt-tag pt-tag--blue pt-tag--small"><pt-text class="hydrated"><slot>
</slot></pt-text></div></div></pt-tag></div></div><div class="property-card__detail"><div
class="property-card__detail-top"><div class="property-card__detail-top_left"><div>ROSALES BELLAVISTA | Norte | Bogotá D.C.
</div></div><div class="flex shrink-0 items-center"><pt-button class="hydrated" color-style="primary-50" element-id="favorite-
3072-M6017977" icon="buyers/heart" size="medium" type="tertiary"><div class="pt-button__container"><button class="pt-button pt-
button--tertiary pt-button--medium pt-button--primary-50 pt-button--primary-50--tertiary pt-button--nolabel" id="favorite-3072-
M6017977"><pt-icon class="pt-button__icon hydrated"></pt-icon></button></div></div><div class="flex gap-1 h-
6"></div><div class="property-card__detail-price">$9.000.000<div style="min-height: 45px; display: flex; align-items: center;">
</div></div><div class="property-card__detail-title"><h2>Apartamento en Arriendo, ROSALES BELLAVISTA, Bogotá D.C.</h2></div>
<div class="property-card__detail-specs"><pt-main-specs class="hydrated" element-id="specs-3072-M6017977"><div class="pt-main-
specs"><div class="pt-main-specs--feature"><pt-icon class="hydrated"></pt-icon><pt-text class="hydrated">90 m²</pt-text></div>
<div class="pt-main-specs--feature"><pt-icon class="hydrated"></pt-icon><pt-text class="hydrated">1 hab.</pt-text></div><div
class="pt-main-specs--feature"><pt-icon class="hydrated"></pt-icon><pt-text class="hydrated">2 bañ.</pt-text></div><div
class="pt-main-specs--feature"><pt-icon class="hydrated"></pt-icon><pt-text class="hydrated">1 par.</pt-text></div></div></pt-
main-specs></div></div></a><div class="property-card__buttons"><pt-button class="hydrated" color-style="primary-50" element-
id="openContactBtn-3072-M6017977" prefix-icon="logo-m2-variant" size="large" type="primary"><div class="pt-button__container">
<button class="pt-button pt-button--primary pt-button--large pt-button--primary-50 pt-button--primary-50--primary pt-button--
full" id="openContactBtn-3072-M6017977"><pt-icon class="pt-button__prefix hydrated"></pt-icon><div class="pt-
button__container__text"><pt-text class="hydrated"><slot></slot></pt-text></div></button></div></pt-button><pt-button
class="hydrated" color-style="whatsapp" element-id="wspContact" icon="whatsapp" size="large" type="secondary"><div class="pt-
button__container"><button class="pt-button pt-button--secondary pt-button--large pt-button--whatsapp pt-button--whatsapp--
secondary pt-button--full pt-button--nolabel" id="wspContact"><pt-icon class="pt-button__icon hydrated"></pt-icon></button>
</div></pt-button><pt-button class="hydrated" color-style="primary-50" element-id="callContact" icon="phone" size="large"
type="secondary"><div class="pt-button__container"><button class="pt-button pt-button--secondary pt-button--large pt-button--
primary-50 pt-button--primary-50--secondary pt-button--full pt-button--nolabel" id="callContact"><pt-icon class="pt-
button__icon hydrated"></pt-icon></button></div></pt-button></div></div></div>

```

```

#href = cards[0].find_all("div", class_="property-card__content")[0].find_all("a")[0]["href"]
href = cards[0].find_all("a")[0]["href"]
href

```

```

'/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-bellavista-1-habitaciones-2-banos-1-garajes/3072-M6017977?src_url=%2Fapartamento-apartae-
studio%2Farriendo%2Fbogota%2F'

```

```

url_img = cards[0].find_all("img")[0]["src"]
url_img

```

```

'https://multimedia.metrocuadrado.com/3072-M6017977/3072-M6017977_17_p.jpg'

```

```

alt_img = cards[0].find_all("img")[0]["alt"]
alt_img

```

```

'Foto de Apartamento en Arriendo en ROSALES BELLAVISTA, Bogotá D.C. con 1 habitaciones, 2 baños, área 90 m2, 1 garaje - 3072-M6017977'

```

```

barrio = cards[0].find_all("div", class_="property-card__detail-top_left")[0].find_all("div")[0].get_text(strip=True).split("|")
barrio

```

```

'ROSALES BELLAVISTA '

```

```

titulo = cards[0].find_all("div", class_="property-card__detail-title")[0].find_all("h2")[0].get_text(strip=True)
titulo

```

```
'Apartamento en Arriendo, ROSALES BELLAVISTA, Bogotá D.C.'
```

```
precio_str = cards[0].find_all("div", class_="property-card__detail-price")[0].get_text(strip=True)
precio_str
```

```
'$9.000.000'
```

```
atributos = cards[0].find_all("div", class_="pt-main-specs--feature")
list_atributos = [ a.get_text(strip=True) for a in atributos ]
```

```
def filtrar_atributos(lista_atributos):

    # se define un esquema inicial
    esquema_salida = {
        "area" : -1,
        "habitaciones" : -1,
        "banos" : -1,
        "parqueaderos" : 0
    }

    # aplciar filtros

    for item in lista_atributos:
        if 'm²' in item:
            esquema_salida['area'] = float(item.split()[0].replace(",","."))
        elif 'hab' in item:
            esquema_salida['habitaciones'] = int(item.split()[0])
        elif 'bañ' in item:
            esquema_salida['banos'] = float(item.split()[0])
        elif 'par' in item:
            esquema_salida['parqueaderos'] = int(item.split()[0])

    return esquema_salida
```

```
resultado_filtro = filtrar_atributos(list_atributos)
```

```
area = resultado_filtro["area"]
area
```

```
90.0
```

```
hab = resultado_filtro["habitaciones"]
hab
```

```
1
```

```
bano = resultado_filtro["banos"]
bano
```

```
2.0
```

```
parq_cant = resultado_filtro["parqueaderos"]
parq_cant
```

```
1
```

▼ Limpieza

```
precio = float(precio_str.replace("$","").replace(".", ""))
precio
```

```
9000000.0
```

▼ Crear funciones

```
def get_href(card):
    """
    retorna el href del inmueble tomado
```

```
"""
href = card.find_all("a")[0]["href"]

return href

def get_url_img(card):
"""
retorna la url de la imagen
"""
url_img = card.find_all("img")[0]["src"]

return url_img

def get_alt_img(card):
"""
retorna la informacion de alt de la imagen
"""

alt_img = card.find_all("img")[0]["alt"]

return alt_img

def get_barrio(card):
"""
retorna la informacion del barrio
"""

barrio = card.find_all("div", class_="property-card__detail-top__left")[0].find_all("div")[0].get_text(strip=True).split("|")

return barrio

def get_titulo(card):
"""
retorna el titulo
"""
titulo = card.find_all("div", class_="property-card__detail-title")[0].find_all("h2")[0].get_text(strip=True)

return titulo

def get_precio_str(card):
"""
retorna el precio en str
"""
precio_str = card.find_all("div", class_="property-card__detail-price")[0].get_text(strip=True)

return precio_str

def get_precio(precio_str):
"""
retorna el precio en numeros
"""
precio = int(precio_str.replace("$","").replace(".", ""))

return precio

def get_atributos(card):
"""
Funcion que retorna los atributos de area, hab., banos. paq.
"""
atributos = card.find_all("div", class_="pt-main-specs--feature")
list_atributos = [ a.get_text(strip=True) for a in atributos ]

return list_atributos

def get_area(resultado_filtro):
"""
retorna el area del inmueble
"""
area = resultado_filtro["area"]

return area

def get_habitaciones(resultado_filtro):
"""
retorna la cantidad de habitaciones
"""
```

```

    hab = resultado_filtro["habitaciones"]

    return hab

def get_bano(resultado_filtro):
    """
    retorna la cantidad de baños, existe la posibilidad de que sea 0.5 baño
    """
    bano = resultado_filtro["banos"]

    return bano

def get_parq_cant(resultado_filtro):
    """
    retorna la cantidad de parqueaderos
    """
    parq_cant = resultado_filtro["parqueaderos"]
    return parq_cant

```

```

def get_esquema(card):
    """
    """
    href = get_href(card)
    url_img = get_url_img(card)
    alt_img = get_alt_img(card)
    barrio = get_barrio(card)
    titulo = get_titulo(card)
    precio_str = get_precio_str(card)
    lista_atributos = get_atributos(card)
    resultado_filtro = filtrar_atributos(lista_atributos)
    area = get_area(resultado_filtro)
    hab = get_habitaciones(resultado_filtro)
    bano = get_bano(resultado_filtro)
    parq_cant = get_parq_cant(resultado_filtro)

    # limpieza

    precio = get_precio(precio_str)

    return [href, url_img, alt_img, barrio, titulo, precio_str, precio, area, hab, bano, parq_cant]

```

```

datos = []
for card in cards:

```

```

    formato = get_esquema(card)

```

```

    print(formato)
    datos.append(formato)

```

```

['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-bellavista-1-habitaciones-2-banos-1-garajes/3072-M6017977?src_url=%2Fapartamento-apartam
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-chico-norte-et-ii-1-habitaciones-2-banos-2-garajes/754-M6524317?src_url=%2Fapartamento
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-chapinero-alto-1-habitaciones-1-banos-1-garajes/4186-M6357001?src_url=%2Fapartamento-ap
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-san-miguel-1-habitaciones-2-banos-1-garajes/20449-M6503291?src_url=%2Fapartamento-apart
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-cjr-neos-nogal-1-habitaciones-1-banos-1-garajes/MC5729420?src_url=%2Fapartamento-apart
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-martires-1-habitaciones-1-banos/2648-M6527418?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%2
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-la-castellana-1-habitaciones-1-banos/MC6528854?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-chapinero-central-1-habitaciones-1-banos-1-garajes/MC6530949?src_url=%2Fapartamento-ap
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-cedritos-1-habitaciones-2-banos-1-garajes/MC6438892?src_url=%2Fapartamento-apartaestud
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-puente-aranda-1-habitaciones-1-banos/11813-M6478524?src_url=%2Fapartamento-apartaestud
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-puente-aranda-1-habitaciones-1-banos/11813-M6478523?src_url=%2Fapartamento-apartaestud
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-santa-barbara-occidental-1-habitaciones-1-banos/MC6338349?src_url=%2Fapartamento-apart
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-bosque-calderon-1-habitaciones-1-banos-1-garajes/MC6507152?src_url=%2Fapartamento-ap
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-emaus-1-habitaciones-2-banos-2-garajes/MC6466794?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-san-patricio-1-habitaciones-1-banos-1-garajes/MC6519712?src_url=%2Fapartamento-apart
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-la-veracruz-1-habitaciones-1-banos/5483-M6518091?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-molinos-norte-1-habitaciones-1-banos-1-garajes/MC6460338?src_url=%2Fapartamento-aparta
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-cjr-entorno-127-1-habitaciones-2-banos-1-garajes/MC6062016?src_url=%2Fapartamento-ap
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-modelia-1-habitaciones-1-banos/21003-M6419099?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%2
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-los-monjes-1-habitaciones-1-banos/21003-M6425228?src_url=%2Fapartamento-apartaestudi
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-modelia-1-habitaciones-1-banos/21003-M6441619?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%2
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-los-monjes-1-habitaciones-1-banos/21003-M6425761?src_url=%2Fapartamento-apartaestudi
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-modelia-1-habitaciones-1-banos/21003-M6423133?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%2
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-chico-norte-1-habitaciones-2-banos-2-garajes/17285-M6531657?src_url=%2Fapartamento-ap
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-cedritos-1-habitaciones-1-banos/19981-M6436508?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%2F
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-puente-aranda-1-habitaciones-1-banos/897-M6311543?src_url=%2Fapartamento-apartaestud

```

```
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-modelia-1-habitaciones-1-banos/21003-M6396713?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%2
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-puente-aranda-1-habitaciones-1-banos/897-M6311550?src_url=%2Fapartamento-apartaestud
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-acacias-usaquen-1-habitaciones-1-banos-2-garajes/20837-M6535634?src_url=%2Fapartament
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-modelia-1-habitaciones-1-banos/21003-M6429683?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%2
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-corferias-1-habitaciones-1-banos-2-garajes/4673-M5992621?src_url=%2Fapartamento-aparta
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-barrios-unidos-san-miguel-1-habitaciones-2-banos-1-garajes/20205-M6419026?src_url=%2Faj
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-modelia-1-habitaciones-1-banos/21003-M6396632?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%2
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-alhambra-1-habitaciones-1-banos-1-garajes/20826-M6397752?src_url=%2Fapartamento-aparta
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-santa-barbara-occidental-1-habitaciones-1-banos-1-garajes/5545-M6137471?src_url=%2Fapa
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-lagos-de-cordoba-niza-1-habitaciones-1-banos/661-M6214395?src_url=%2Fapartamento-apa
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-el-salitre-1-habitaciones-1-banos/897-M6252787?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-barrancas-1-habitaciones-1-banos/661-M6223529?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%2
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-modelia-1-habitaciones-1-banos/21003-M6465096?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%2
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-modelia-1-habitaciones-1-banos/21003-M6487789?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%2
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-los-monjes-1-habitaciones-1-banos/21003-M6440853?src_url=%2Fapartamento-apartaestudi
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-san-martin-1-habitaciones-2-banos-1-garajes/878-M2377844?src_url=%2Fapartamento-aparta
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-el-rosario-1-habitaciones-2-banos-1-garajes/14984-M6534510?src_url=%2Fapartamento-apar
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-la-castellana-1-habitaciones-1-banos/16172-M6335263?src_url=%2Fapartamento-apartaestu
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-sucre-1-habitaciones-1-banos/14984-M6530939?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%2Fa
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-el-plan-1-habitaciones-1-banos/14984-M6339698?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%2
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-el-rosario-1-habitaciones-1-banos-1-garajes/14984-M6430089?src_url=%2Fapartamento-api
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-chico-norte-et-ii-1-habitaciones-1-banos-2-garajes/18479-M6087060?src_url=%2Fapartament
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-la-castellana-1-habitaciones-1-banos/4973-M6343066?src_url=%2Fapartamento-apartaestud
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-chapinero-central-1-habitaciones-1-banos/14984-M6530967?src_url=%2Fapartamento-aparti
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-santa-barbara-1-habitaciones-1-banos-2-garajes/15738-M6417953?src_url=%2Fapartamento
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-el-plan-1-habitaciones-1-banos/14984-M6339682?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%2
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-rincon-del-chico-edif-round-point-calle-100-1-habitaciones-1-banos/16613-M5634795?src_u
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-suba-urbano-1-habitaciones-1-banos/2238-M6001423?src_url=%2Fapartamento-apartaestudi
['/inmueble/arriendo-apartamento-bogota-chapinero-central-1-habitaciones-1-banos/5268-M5988702?src_url=%2Fapartamento-apartaesi
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-chico-norte-et-iii-1-habitaciones-1-banos/16613-M5803505?src_url=%2Fapartamento-apar
['/inmueble/arriendo-apartaestudio-bogota-modelia-1-habitaciones-1-banos/17775-M6523762?src_url=%2Fapartamento-apartaestudio%2
```

Empieza a programar o a [crear código](#) con IA.

68

```
df = pd.DataFrame(datos)
```

```
df.to_csv("salida.csv")
```

df

0	1	2	3	4	5	6
/inmueble/arriendo- apartamento- 0	https://multimedia.metrocuadrado.com/3072-M601...	Foto de Apartamento en Arriendo	ROSALES BELLAVISTA	Apartamento en Arriendo, ROSALES	\$9.000.000	9000000 90
from google.colab import drive drive.mount('/content/drive')						
Empieza a programar o a crear código con IA.						
bogota-chico-no...		en CHICO RESER...		RESERVADO, Bogo...		

▼ TODO

- poner los datos en las columnas
- realizar descriptiva de los datos
 - validar los tipos de variables y que metricas se debe usara para su descriptiva
- normalización
- realizar graficas para las columnas
- crear una columna para el id que se toma del href (Ejemplo el primero es 3072-M6017977)

Descriptiva

1. Cuales son los barrios de las ofertas y cual es el que mas se repite
2. Cual es el barrio con un promedio de arriendo alto, bajo y el medio
3. En terminos de area cuadrada cual es el barrio mas caro, bajo y medio
4. que influye mas en el costo, el area, el barrio o la cantidad de hab, baños o pasillos

Haz doble clic (o pulsa Intro) para editar

/inmueble/arriendo- apartamento- 64	https://multimedia.metrocuadrado.com/MC6500818...	Foto de Apartamento en Arriendo	CHICO NORTE Zona Urbana	Apartamento en Arriendo, CHICO NORTE Zona Urbana	\$4.600.000	4600000 60
---	---	---------------------------------------	-------------------------------	--	-------------	------------